

Équations différentielles en physique

I. À savoir faire.....	1
A. Généralités sur les équa-diff en physique	1
B. Équations différentielles d'ordre 1	2
1. Forme canonique et solution homogène.....	2
2. Savoir exploiter la solution	2
C. Équations différentielles d'ordre 2 harmonique (sans frottements)	3
1. Forme canonique et solution homogène.....	3
2. Savoir exploiter la solution	3
D. Équation différentielle d'ordre 2 amortie	4
1. Forme canonique	4
2. Solution pour $Q < 1/2$ et exploitation.....	4
3. Solution pour $Q > 1/2$ et exploitation	5
4. Solution pour $Q = 1/2$ et exploitation	6
5. Comparaison des cas pour un système masse ressort.	6
II. Résumé qui vous sera donné jusqu'au DS1 inclus	7
III. Pour comprendre d'où viennent les solutions.....	8
A. Équation différentielle d'ordre 1.....	8
B. Équation différentielle d'ordre 2.....	8
1. Cas $Q < 1/2$	9
2. Cas $Q > 1/2$	9
3. Cas $Q = 1/2$	10

I. À savoir faire

A. Généralités sur les équa-diff en physique

→ On vous demande de savoir résoudre des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Elle se mettent sous la forme canonique :

$$\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + cx(t) = f(t)$$

Où b, c sont des constantes, x est la fonction inconnue, t est la variable, f est une fonction de t quelconque qui n'implique pas x .

→ On appelle $f(t)$ le second membre. Si $f(t) = 0$ on dit que l'équation est homogène.

→ La solution d'une telle équation est toujours la somme :

- D'une solution particulière x_p de la même forme que le second membre (en physique ce sera souvent une constante, ce qui implique $\dot{x}_p = 0$ et $\ddot{x}_p = 0$)
- D'une solution homogène x_H solution de l'équation sans second membre. Cette solution est à connaître en fonction des différentes équations différentielles.

Ainsi,

$$x(t) = x_H(t) + x_p(t)$$

→ Dans la suite on s'intéresse uniquement à la solution homogène, comme la solution particulière dépend de l'exercice, vous devrez la trouver par vous-même. Chez nous elle sera presque toujours constante.

→ L'ordre d'une équation différentielle est donné par l'ordre de la plus haute dérivée qui intervient. Ainsi si la fonction est dérivée 3 fois, l'équation différentielle est d'ordre 3.

B. Équations différentielles d'ordre 1

En physique elles décrivent par exemple la charge d'un condensateur, ou la chute avec frottement.

1. Forme canonique et solution homogène

- Forme canonique :

$$\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0$$

Où τ est un temps caractéristique.

- Cas particulier : on croise souvent cette équation sous la forme

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0$$

C'est la même mais en $\dot{x}$: si on pose $X = \dot{x}$ on a

$$\dot{X} + \frac{1}{\tau}X = 0$$

Il ne faut pas la confondre avec une équation du second ordre !

- Solution

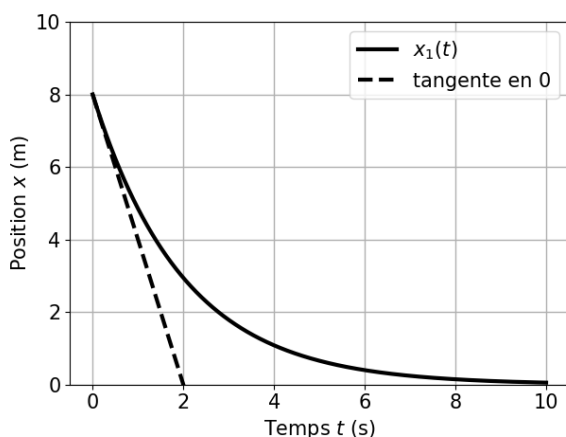
$$x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

Où A est une constante à déterminer avec les conditions initiales.

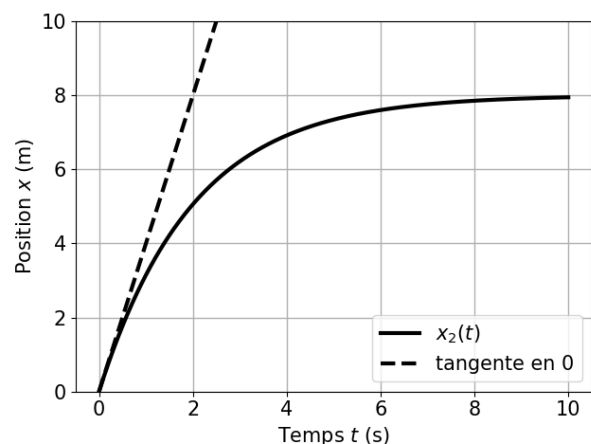
2. Savoir exploiter la solution

- Savoir esquisser la forme de la solution

Ci-contre un graphique d'une solution de la forme $x_1(t) = 8e^{-t/2}$. Dans les exercices il est courant d'avoir aussi une solution finale ($x_H + x_P$) de la forme $x_2(t) = 8(1 - e^{-\frac{t}{2}})$ qui est donc aussi représentée.



Graphique de $x_1(t)$ avec la représentation de la tangente à l'origine qui coupe la valeur finale en $t = \tau$.



Graphique de $x_2(t)$ avec la représentation de la tangente à l'origine qui coupe la valeur finale en $t = \tau$.

- La tangente à l'origine coupe la valeur finale en $t = \tau$.

On peut le démontrer rapidement, pour x_1 par exemple la valeur finale est 0. Et l'équation de la tangente est : $T = -\frac{A}{\tau}e^0(t - 0) + Ae^0 = -\frac{At}{\tau} + A$ qui vaut 0 en $t = \tau$.

- Savoir quand la solution atteint une certaine valeur.

Cette solution est exponentielle, elle n'atteint jamais sa valeur finale mais on peut quand-même vouloir savoir quand est-ce qu'elle atteint un certain pourcentage $0 < p < 1$ de sa valeur finale.

La méthode générale est :

$$Ae^{-\frac{t}{\tau}} = (1 - p)A \Leftrightarrow t = -\tau \ln(1 - p)$$

Remarque : on met $1 - p$ car cette forme de solution tend vers 0. On atteint 95 % de la valeur finale quand on est en fait à 5% de la valeur initiale. Pour la deuxième forme de solution on a $A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = pA$ qui donne le même résultat.

- On peut retenir les valeurs particulières suivantes :

Valeur de t	% de la valeur finale	Démonstration
$t = \tau$	66 %	$Ae^{-1} \approx 0,34 \times A$: on est à 34% de la valeur initiale donc à 66% de la valeur finale
$t = 3\tau$	95 %	$Ae^{-3} \approx 0,05 \times A$: on est à 5% de la valeur initiale donc à 95% de la valeur finale
$t = 5\tau$	99 %	$Ae^{-5} \approx 0,007 \times A$: on est à 0,7% de la valeur initiale donc à plus de 99% de la valeur finale

C. Équations différentielles d'ordre 2 harmonique (sans frottements)

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire un système qui oscille sans jamais s'atténuer.

1. Forme canonique et solution homogène

- Forme canonique :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Où ω_0 est la pulsation propre du système.

- La période d'oscillation du système ne dépend jamais des conditions initiales, elle est donnée par ω_0 selon

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \Rightarrow f = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

- Forme de la solution :

$$x_H(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

Où A, B, C, φ sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

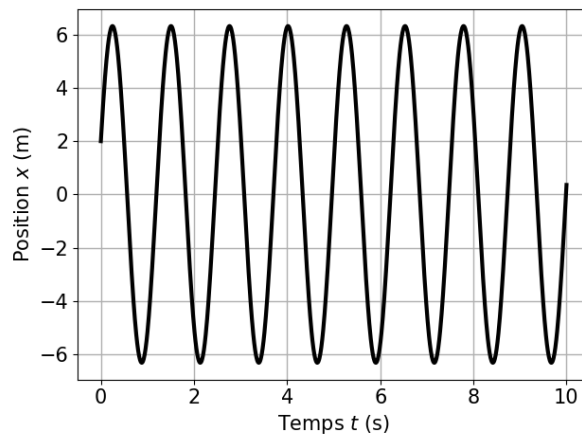
Remarque : La forme $C \sin(\omega_0 t + \varphi)$ peut parfois être utile mais on ne vous demande pas de l'utiliser par défaut.

2. Savoir exploiter la solution

- Savoir esquisser le graphique et trouver la période

Voici un graphique pour l'exemple : $x_H(t) = 2 \cos(5t) + 6 \sin(5t)$.

La période est $T = \frac{2\pi}{5} = 1,3 \text{ s}$



D. Équation différentielle d'ordre 2 amortie

C'est l'équation différentielle qui intègre les frottements à l'oscillateur : les oscillations, quand il y en a, s'atténuent avec le temps.

1. Forme canonique

La forme canonique de cette équation est :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Où ω_0 , Q sont des données du problème, ce sont des paramètres du système étudiés. ω_0 est toujours la pulsation propre du système mais ne sera pas forcément sa pulsation réelle.

Remarque, en SII vous utilisez

$$\ddot{x} + 2z\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

On peut identifier $Q = \frac{1}{2z}$.

Pourquoi cette différence ? En SII, on cherche à avoir des systèmes qui n'oscillent pas, ce qui est le cas quand l'amortissement est grand. Par exemple, pour votre porte de garage vous souhaitez éviter qu'elle oscille lorsqu'elle se ferme, vous voulez plutôt qu'elle se ferme le plus rapidement possible. En physique c'est l'inverse, on veut que notre pendule ou notre système masse ressort oscille pour pouvoir étudier la période etc... et donc on veut un grand facteur de qualité Q , ce qui revient à avoir un amortissement z faible.

→ La forme de la solution dépend de la valeur du facteur de qualité Q .

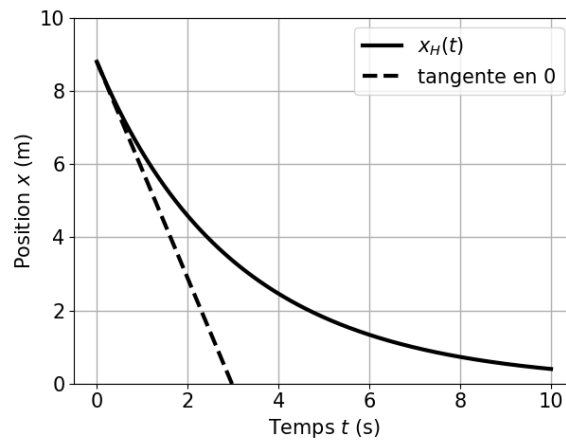
2. Solution pour $Q < 1/2$ et exploitation

- Pour $Q < 1/2$ il n'y a pas d'oscillation, le système revient à l'équilibre lentement. C'est le régime aperiodique.
- La solution est de la forme :

$$x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}] ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} ; \quad \beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$$

Où A, B sont des constantes à déterminer avec les conditions initiales.

- Savoir esquisser le graphique de la solution (ici : $x_H(t) = 8e^{-\frac{t}{2}}[e^{0,2t} + 0,1e^{-0,2t}]$):



On ne demande pas de trouver l'équation de la tangente à l'origine. Elle est indiquée sur le graphique pour différencier cette solution avec celle d'ordre 1 : la tangente ne coupe pas la valeur finale en $t = \tau$.

Remarque : En général $\beta < \tau/2$ en physique car sinon la solution tend vers $+\infty$.

3. Solution pour $Q > 1/2$ et exploitation

- Pour $Q > 1/2$ il a des oscillations : c'est le régime pseudopériodique.
- La solution est de la forme :

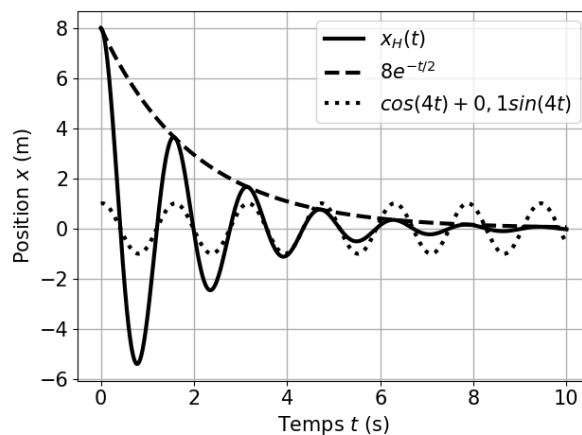
$$x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Où A, B sont des constantes à déterminer avec les conditions initiales.

- Savoir trouver la pseudo-période :

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}$$

- Savoir esquisser le graphique (ici pour $8e^{-\frac{t}{2}}[\cos(4t) + 0,1 \sin(t)]$) :



Le graphique est composé de la partie exponentielle décroissante et de la fonction oscillante. Le produit des deux donne une sinusoïde dont l'amplitude décroît avec le temps.

➔ Vous n'avez pas à tracer les 3 courbes, uniquement la solution c'est très bien !

Remarque : pour que l'amplitude de l'exponentielle soit à peu près égale à l'amplitude de la solution finale, il faut que $B \ll A$ ce qui est souvent le cas chez nous. On pourra faire cette approximation sur un graphique sans problème.

- Savoir trouver le nombre d'oscillation avant une certaine valeur :

On suppose (et vous ferez toujours cette hypothèse) que l'amplitude est donnée par l'exponentielle décroissante. On cherche le nombre d'oscillation avant que l'amplitude ne vaille 1 m :

$$8e^{-\frac{t}{2}} = 1 \Leftrightarrow t = -2 \ln\left(\frac{1}{8}\right) = 4,2\text{ s}$$

Puis on compare ce temps avec la pseudo-période :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{4,2}{2\pi/4} = 2,7 \text{ oscillations}$$

C'est cohérent avec le graphique : on a plus de 2 périodes avant $4,2\text{ s}$.

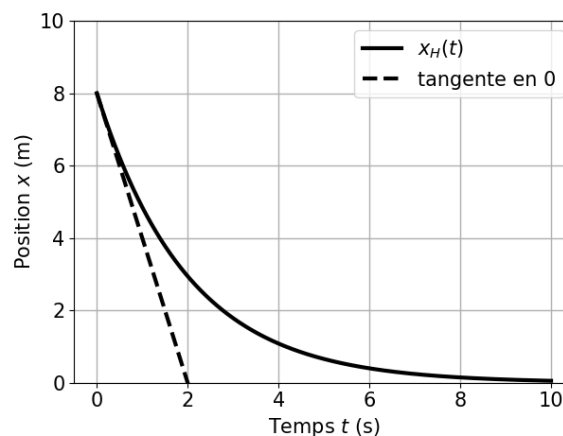
4. Solution pour $Q = 1/2$ et exploitation

- Dans ce cas il n'y a pas d'oscillation, mais on est à la limite, ce cas n'arrive jamais physiquement mais il est intéressant car c'est celui qui permet de revenir le plus vite possible à l'équilibre ! C'est le régime critique.
- La solution est de la forme

$$x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$$

Où A, B sont des constantes à trouver avec les conditions initiales.

- Savoir esquisser le graphique (ici $x_h(t) = 8e^{-\frac{t}{2}}[0 + 1]$)



On ne demande pas la tangente à l'origine mais on peut retenir qu'elle coupe effectivement la valeur finale en $t = \tau$ pour cet exemple.

5. Comparaison des cas pour un système masse ressort.

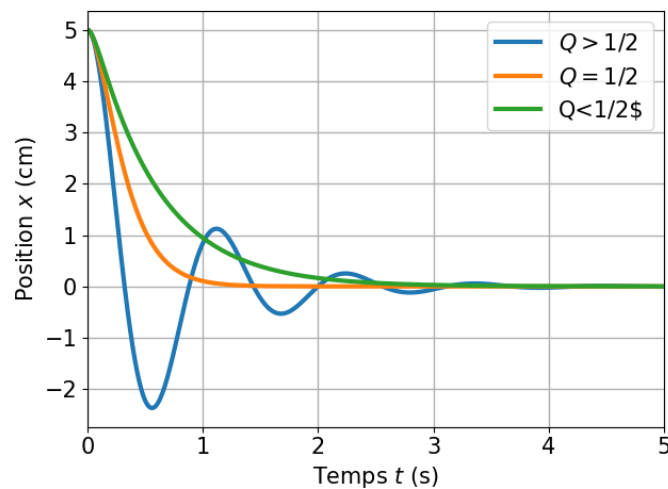
On considère un système masse ressort amorti, ce qui sera traité en cours. On prend $m = 0,15\text{ kg}$, $k = 5\text{ N/m}$, et on fait varier le coefficient de frottements λ . On tire la masse de 5 cm et on la lâche sans vitesse initiale. L'équation différentielle du mouvement est alors :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5,8 \text{ rad.s}^{-1} \quad ; \quad Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$$

Voici les différents cas

$\lambda \text{ (kg/s)}$	0,4	1,73	3,1
Q	2,2	1/2	0,28
Solution	Pseudopériodique	Critique	Apériodique

Voici le graphique correspondant :



On voit que le régime critique revient plus vite à l'équilibre que l'apériodique. Le régime pseudo-périodique voit son amplitude décroître jusqu'à l'équilibre.

II. Résumé qui vous sera donné jusqu'au DS1 inclus

→ N'apportez aucun document, il sera sur le sujet.

Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Rightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Rightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2x = 0 \Rightarrow x_H(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$
- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2x = 0$
 - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
 - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
 - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

III. Pour comprendre d'où viennent les solutions

→ Tout ceci n'est pas au programme de physique mais vous avez les connaissances nécessaires pour comprendre, sauf peut-être les nombres complexes.

⇒ On fait l'unique hypothèse que la solution d'une équation différentielle linéaire est une exponentielle du type Ae^{rt} .

Pourquoi ? Car l'exponentielle a été créée pour ça, rappelez-vous qu'elle est définie comme l'unique fonction telle que $f'(t) = f(t)$ c'est une équation différentielle ! Donc par définition l'exp est solution d'une équation-diff !

A. Équation différentielle d'ordre 1

Voici notre équation

$$\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0$$

On suppose donc que la solution est de la forme $x(t) = Ae^{rt}$ avec A une constante. Alors $\dot{x} = rAe^{rt}$. L'équation différentielle devient :

$$rAe^{rt} + \frac{1}{\tau}Ae^{rt} = 0 \Leftrightarrow r = -\frac{1}{\tau}$$

Ainsi la solution est bien $x(t) = Ae^{-t/\tau}$, la présence de la constante A permet d'obtenir toutes les solutions possibles, comme quand on primitive !

Cela vient en fait de la linéarité, si x est solution alors Ax est solution par linéarité. De même si x_1 et x_2 sont deux solutions différentes alors $Ax_1 + Bx_2$ est aussi une solution peu importe la valeur des constantes A et B .

On peut vérifier que cette solution fonctionne bien : $\dot{x}(t) = -\frac{A}{\tau}e^{-t/\tau}$ ce qui dans l'équation donne :

$$-\frac{A}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{1}{\tau}Ae^{-t/\tau}$$

Ce qui est bien nul, l'équation est donc vérifiée.

Remarque : Quand on injecte la solution homogène dans l'équation différentielle, on obtient 0 par définition de la solution homogène. Ainsi, si l'équation est maintenant $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = f(t)$ et que $x_p(t)$ est une solution particulière alors $\dot{x}_p + \frac{1}{\tau}x_p = f(t)$ par définition, et $\dot{x}_H + \frac{1}{\tau}x_H = 0$ par définition. Ainsi,

$$(\dot{x}_p + \dot{x}_H) + \frac{1}{\tau}(x_p + x_H) = f(t) + 0 = f(t)$$

On voit que la somme des deux solutions est aussi une solution, par linéarité, et qu'elle est plus générale que simplement la solution particulière. C'est pourquoi la solution générale est toujours la somme de la solution homogène et de la solution particulière.

B. Équation différentielle d'ordre 2

On va traiter le cas général :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2x = 0$$

Si on veut l'équation harmonique on prend $Q = +\infty$.

On suppose donc que la solution est $x(t) = Ae^{rt}$, en injectant dans l'équation on a :

$$r^2 A e^{rt} + \frac{\omega_0}{Q} r A e^{rt} + \omega_0^2 A e^{rt} = 0$$

On peut simplifier partout par $A e^{rt}$ et on trouve alors ce qu'on appelle l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

C'est une équation du second degré, on sait très bien la résoudre ! On cherche donc les valeurs de r qui satisfont à l'équation caractéristique, ce qui nous donnera l'expression de notre solution de l'équation différentielle.

$$\Delta = b^2 - 4ac = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$$

Les solutions vont donc dépendre du signe du discriminant :

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{4Q^2} - 1 > 0 \Leftrightarrow 4Q^2 < 1 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$$

Pour connaître la forme des solutions il faut donc comparer Q à $1/2$!

1. Cas $Q < 1/2$

Dans ce cas $\Delta > 0$ les solutions de l'équation caractéristique sont donc

$$r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} \pm 2\omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}}{2}$$

On pose $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$ et les solutions deviennent :

$$r_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm \beta$$

Il y a deux solutions ? Que faire ?

Et bien la linéarité nous dit que si deux fonctions sont solution la somme de ces deux fonctions est aussi solution. Pire, la somme pondérée par des coefficients (ce qu'on appelle combinaison linéaire) est aussi solution donc :

$$x(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$$

Est la solution la plus générale possible, c'est donc celle qu'on choisit.

On peut mettre en forme avec les expressions de $r_{1,2}$:

$$x(t) = A e^{(-\frac{t}{\tau} + \beta)t} + B e^{(-\frac{t}{\tau} - \beta)t} = e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$$

Et voilà ! Ce n'est pas si compliqué pas vrai ? Un peu long certes mais aucun calcul que vous ne sachiez pas faire en terminale.

2. Cas $Q > 1/2$

Dans ce cas, $\Delta < 0$. Si vous avez vu les complexes vous savez qu'il existe des solutions, si vous ne les avez pas vu, revenez après avoir traité les complexes en maths !

Les solutions de l'équation caractéristique sont donc :

$$r_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} \pm i2\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}{2}$$

On pose $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ et les solutions deviennent :

$$r_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm i\Omega$$

Il y a deux solutions ? Que faire ? Comme tout à l'heure on prend la solution la plus générale qui est une combinaison linéaire des solutions :

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

Mais attention ! Ces solutions sont complexes ! Or en physique, la solution d'une équation différentielle est toujours réelle, elle représente une grandeur mesurable.

Ici il y a une petite étape pour repasser à la solution réelle. À priori on a deux solutions complexes :

$$x_1 = e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i\Omega t} ; \quad x_2 = e^{-\frac{t}{\tau}} e^{-i\Omega t}$$

Toute combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi une solution car notre équation est linéaire ! Trouvons donc une combinaison linéaire qui est réelle. Pour cela rappelons nous que

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

Ainsi on peut écrire nos solutions comme :

$$x_1 = e^{-\frac{t}{\tau}} [\cos(\Omega t) + i \sin(\Omega t)] ; \quad x_2 = e^{-\frac{t}{\tau}} [\cos(\Omega t) - i \sin(\Omega t)]$$

On remarque alors que

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\Omega t) ; \quad \frac{x_1 - x_2}{2i} = e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\Omega t)$$

Ces deux solutions sont bien réelles et donc leur combinaison linéaire est solution de notre équation.

La solution réelle est donc :

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

Et voilà, maintenant vous savez d'où viennent les formules qu'on vous balance 😊

3. Cas $Q = 1/2$

On remplace Δ par 0 dans la solution précédente, on a alors

$$x(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Mais on peut montrer que cette solution n'est pas assez générale car $x(t) = B \times t \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ est aussi solution (montrez le !)

Ainsi la solution générale est

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [At + B]$$